خطة درس — للمعلم

البتات والبايتات

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ورق أو كرتون لخمس بطاقات نقاط لكل مجموعة، أقلام تحديد أو أقلام عادية، السبورة، لجدول القيم المكانية

أهداف التعلّم

- نعدّ بالنظام الثنائي باستخدام القيم المكانية، من ٠ إلى ٢٥٥.
- نشرح لماذا تعطي البتات الأكثر قراءات أدق (١٠ بتات تعطي ١٬٠٢٤ مستوى).
- نقدّر حجم البيانات في قراءة واحدة، وفي رسالة، وفي صورة.

النشاط: بطاقات النقاط الثنائية

١. تمهيد (٥ دقائق): اعرض (أو صِف) رسالة SMS عربية طويلة مقسّمة إلى ثلاثة أجزاء، والنص نفسه بالإنجليزية في رسالة واحدة. واسأل: لماذا تحسبهما شركة الهاتف بشكل مختلف؟

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم خمس خانات عليها ١٦ و٨ و٤ و٢ و١. وأضئ خانات لتعرض ٥ (١٠١) و٦ (١١٠). واشرح أن ثمانية بتات تكوّن بايتًا، من ٠ إلى ٢٥٥.

٣. البطاقات (١٢ دقيقة): ترسم كل مجموعة ١ و٢ و٤ و٨ و١٦ نقطة على خمس بطاقات. نادِ أعدادًا (٩، ٢٠، ٣١)، فتعرضها المجموعات بإظهار نقاط البطاقة للـ١ وقلبها لتختفي للـ٠. وأول مجموعة تصيب تكسب نقطة.

٤. التطبيق (١٠ دقائق): يكتب الطلاب أعمارهم بالنظام الثنائي، ويتبادلونها مع زملائهم، ويتحقّقون بجمع النقاط.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: لماذا لا يحمل بايت واحد العدد ٣٠٠؟ (أكبر ما تحمله ثمانية بتات هو ٢٥٥.) بطاقة الخروج: العدد ١٣ بالثنائي.

اصنع مجموعة بطاقات واحدة لتعرضها على الفصل. ويجب أن تُرى النقاط بوضوح من آخر الفصل: النقاط الست عشرة تتّسع في شبكة ٤ × ٤.

للنقاش

- أين يصادف طلابك البتات والبايتات في حياتهم اليومية؟
- لماذا تحسب باقات الإنترنت الميغابايتات لا الرسائل؟
- لماذا قد يحتاج مستشعر إلى بتات أكثر؟

بطاقة الخروج

- اكتب ١٣ بالنظام الثنائي، وقل لماذا تتوقّف ثمانية بتات عند ٢٥٥.

جرّبها في المدرسة غدًا

بطاقات النقاط الثنائية: اصنع خمس بطاقات لكل مجموعة عليها ١ و٢ و٤ و٨ و١٦ نقطة. نادِ أعدادًا ودع المجموعات تتسابق لعرضها، بإظهار نقاط البطاقة للـ١ وقلبها لتختفي للـ٠. ثم يكتب كل طالب عمره بالنظام الثنائي، ويستنتج الفصل لماذا لا تحمل ثمانية بتات أكثر من ٢٥٥.

البتات والبايتات

١ **ترسل محطة طقس قراءة حرارة واحدة كل ١٠ دقائق عبر بيانات الهاتف المحمول. كم يبلغ ذلك تقريبًا؟**

◯ عدة ميغابايتات في اليوم ◯ كيلوبايتات في اليوم: قليل جدًا ◯ ما يعادل صورة كل ساعة تقريبًا

٢ **في النظام الثنائي، العدد ١٠٠٠ أكبر من ١١١.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **أكمل الجملة عن البايت الواحد.**

بثمانية بتات يمكنك تكوين _____ قيمة مختلفة، من ٠ إلى _____ .

بنك الكلمات: ٨، ١٢٨، ٢٥٦، ٢٥٥

٤ **صِل كل عدد من البتات بمدى القيم التي يحملها.**

بتّ واحد	• • • •	من ٠ إلى ١٠٢٣
٤ بتات	• • • •	من ٠ إلى ٤٠٩٥
٨ بتات	• • • •	من ٠ إلى ١٥
١٠ بتات (Arduino Uno)	• • • •	من ٠ إلى ١
١٢ بتًا (ESP32)	• • • •	من ٠ إلى ٢٥٥

٥ **رتّب هذه بحسب الحجم، من الأصغر إلى الأكبر.**

☐ رسالة SMS واحدة (حتى ١٤٠ بايتًا)

☐ صورة من الهاتف (نحو ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ بايت)

☐ قراءة حرارة واحدة (نحو ٢ بايت)

☐ صفحة من كتاب (نحو ٢٬٠٠٠ بايت)

✎ **أيّ البيانات تكلّف مدرستك أو أسر طلابك أكثر: الرسائل أم الصور أم الفيديو؟ وأين يمكن أن يحلّ رقم محلّ صورة؟**

تحقّق من إجاباتك

البتات والبايتات

١ كيلوبايتات في اليوم: قليل جدًا

هذه ١٤٤ قراءة في اليوم، كلٌّ منها بضعة بايتات.

٢ صح

١٠٠٠ = ٨، و١١١ = ٤ + ٢ + ١ = ٧. فالرقم الأول في خانة أعلى من الخانات الثلاث كلها، فيكون العدد أكبر رغم أن فيه آحادًا أقل.

٣ ثمانية بتات يمكنك تكوين ٢٥٦ قيمة مختلفة، من ٠ إلى ٢٥٥.

كل بتّ يضاعف العدد: ٢ أُس ٨ = ٢٥٦ قيمة. ويبدأ العدّ من ٠، فأكبرها ٢٥٥.

٤ بتّ واحد — من ٠ إلى ١

٤ بتات — من ٠ إلى ١٥

٨ بتات — من ٠ إلى ٢٥٥

١٠ بتات (Arduino Uno) — من ٠ إلى ١٠٢٣

١٢ بتًّا (ESP32) — من ٠ إلى ٤٠٩٥

تحمل n بتات ٢ أُس n قيمة، من ٠ إلى (٢ أُس n) − ١.

٥ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٤، ١، ٣

كلٌّ منها أكبر من الذي قبله بأكثر من عشر مرات، والصورة أكبر من الصفحة بأكثر من ألف مرة.